1)Yeni yaradılan istifadəçilərin parollarını hər 30 gündən bir dəyişmələrinin məcburi olmasını təmin edin.

```
memmed@sirius ~]$ sudo vim  /etc/login.defs
```

```
#       PASS_MIN_LEN    Minimum acc
#       PASS_WARN_AGE   Number of d
#
PASS_MAX_DAYS   30
PASS_MIN_DAYS   0
PASS_WARN_AGE   7

# Currently PASS_MIN_LEN is not sup
```

2)GID 24000 olan "tələbələr" qrupu yaradın.

```
memmed@sirius ~]$ sudo groupadd -g 24000 telebeler
```

3) "tələbələr" qrupunun üzvlərinin root kimi işləməsini təmin edin

```
[memmed@sirius ~]$ sudo visudo
```

```
%tələbələr   ALL=(ALL:ALL) ALL
```

4)"tələbə1" "tələbə2" "tələbə3" adlı istifadəçilər yaradın və secondary qruplarını "tələbələr" edin

```
[memmed@sirius ~]$ sudo useradd telebe1
[memmed@sirius ~]$ sudo useradd telebe2
[memmed@sirius ~]$ sudo useradd telebe3
```

```
[memmed@sirius ~]$ cat /etc/passwd
```

```
telebe1:x:4437:24001::/home/telebe1:/bin/bash
telebe2:x:4438:24002::/home/telebe2:/bin/bash
telebe3:x:4439:24003::/home/telebe3:/bin/bash
```

```
[memmed@sirius ~]$ sudo usermod -aG telebeler telebe1
[memmed@sirius ~]$ sudo usermod -aG telebeler telebe2
[memmed@sirius ~]$ sudo usermod -aG telebeler telebe3
```

```
[memmed@sirius ~]$ cat /etc/group
```

```
telebeler:x:24000:telebe1,telebe2,telebe3
telebe1:x:24001:
telebe2:x:24002:
telebe3:x:24003:
```

5) Yaratdığınız hər üç istifadəçi üçün istənilən parol təyin edin

```
Changing password for user telebe1.
New password:
BAD PASSWORD: The password is a palindrome
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[memmed@sirius ~]$ sudo passwd telebe2
Changing password for user telebe2.
New password:
BAD PASSWORD: The password is a palindrome
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
[memmed@sirius ~]$ sudo passwd telebe2
Changing password for user telebe2.
New password:
BAD PASSWORD: The password is a palindrome
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[memmed@sirius ~]$ sudo passwd telebe3
Changing password for user telebe3.
New password:
BAD PASSWORD: The password is a palindrome
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

6) “tələbə1” “tələbə2” “tələbə3” hesablarının bugünkü tarixdən 90 gün sonra bitməsi (expire) üçün təyin edin.

7)“tələbə2” hesabı üçün parol siyasətini dəyişdirin və hər 15 gündən bir yeni parol tələbi qoyun.

```
[memmed@sirius ~]$ sudo chage -M 15 telebe2
[memmed@sirius ~]$ sudo chage -l telebe2
Last password change                                    : Dec 02, 2025
Password expires                                        : Dec 17, 2025
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 15
Number of days of warning before password expires       : 7
```

8)“tələbə1” “tələbə2” “tələbə3” istifadəçilərini ilk girişdə parollarını dəyişməyə məcbur edin.

```
[memmed@sirius ~]$ sudo chage -d  0 telebe1
[memmed@sirius ~]$ sudo chage -d  0 telebe2
[memmed@sirius ~]$ sudo chage -d  0 telebe3
[memmed@sirius ~]$ sudo chage -l telebe1
Last password change                                    : password must be changed
Password expires                                        : password must be changed
Password inactive                                       : password must be changed
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 30
Number of days of warning before password expires       : 7
[memmed@sirius ~]$ sudo chage -l telebe2
Last password change                                    : password must be changed
Password expires                                        : password must be changed
Password inactive                                       : password must be changed
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 15
Number of days of warning before password expires       : 7
[memmed@sirius ~]$ sudo chage -l telebe3
Last password change                                    : password must be changed
Password expires                                        : password must be changed
Password inactive                                       : password must be changed
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 30
Number of days of warning before password expires       : 7
```

9)Olduğunuz yerdə “techdocs” adlı folder yaradın

```
[memmed@sirius ~]$ mkdir techdocs
```

10)“tech” adlı qrup yaradın və “techdocs” folderinin sahibliyini bu qrupa dəyişin

```
[memmed@sirius ~]$ sudo groupadd tech
```

```
[memmed@sirius ~]$ sudo chown :tech techdocs
```

```
[memmed@sirius ~]$ ls -ld techdocs
drwxr-xr-x. 2 memmed tech 6 Dec  2 11:30 techdocs
```

11) “tech1” adlı istifadəçi yaradın və onu “tech” qrupunun üzvü edin.

```
[memmed@sirius ~]$ sudo useradd tech1
[sudo] password for memmed:
[memmed@sirius ~]$ sudo passwd tech1
Changing password for user tech1.
New password:
BAD PASSWORD: The password is a palindrome
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

```
[memmed@sirius ~]$ sudo usermod -aG tech tech1
```

```
tech:x:24004:tech1
```

12) İcazələri elə qoyun ki "tech" qrupunun üzvləri "techdocs" folderində file yarada bilməsin

```
[memmed@sirius ~]$ sudo chmod g-w techdocs
[sudo] password for memmed:
```

13)"tech" qrupundakı istifadəçilərin "techdocs" folderində fayl yarada bilmədiklərini yoxlayın.

```
[memmed@sirius ~]$ ls -ld techdocs
drwxr-xr-x. 2 memmed tech 6 Dec  2 11:30 techdocs
```

14) techdocs qovluğunda aşağıdakı icazələri konfiqurasiya edin:

- **setgid bitini aktiv edin,**
- **sahibi/istifadəçi və qrupu üçün oxu, yazma və icra icazələri verin,**
- **digər istifadəçilər üçün isə heç bir icazə verməyin.**

```
[memmed@sirius ~]$ sudo chmod g+s techdocs
[memmed@sirius ~]$ sudo chmod 770 techdocs
```

15) İcazələrin düzgün təyin olunduğunu yoxlayın.

```
[memmed@sirius ~]$ ls -ld techdocs
drwxrws---. 2 memmed tech 6 Dec  2 11:30 techdocs
```

16) Təsdiqləyin ki, “tech” qrupundakı istifadəçilər indi “techdocs” qovluğunda

fayl yarada və redaktə edə bilirlər. “tech” qrupunda olmayan istifadəçilər isə

“techdocs” qovluğunda fayl yarada və ya redaktə edə bilmirlər.

```
[memmed@sirius ~]$ su - tech1
Password:
salamlar
[tech1@sirius ~]$ cd /techdocs
[tech1@sirius techdocs]$ touch alma
[tech1@sirius techdocs]$ ls -la
total 4
drwxrws---.  2 memmed tech   18 Dec  2 12:58 .
dr-xr-xr-x. 22 root   root 4096 Dec  2 12:56 ..
-rw-r--r--.  1 tech1  tech    0 Dec  2 12:58 alma
```

```
[memmed@sirius ~]$ su - telebe1
Password:
salamlar
[telebe1@sirius ~]$ cd /techdocs
-bash: cd: /techdocs: Permission denied
[telebe1@sirius ~]$ sudo cd /techdocs
[sudo] password for telebe1:
[telebe1@sirius ~]$ sudo cd /techdocs
[telebe1@sirius ~]$ sudo cd /techdocs
```

17) Sistemdə işləyən bütün prosesləri göstərin.

- **Hansı istifadəçinin ən çox işləyən prosesi var?**

- **Cari shell-inizin PID-i nədir?**

```
[memmed@sirius ~]$ ps aux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.4 175716 16272 ?        Ss   04:50   0:10 /usr/lib/systemd/systemd rhgb --switched-root --system --deserialize
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:50   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:50   0:00 [pool_workqueue_]
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:50   0:00 [kworker/R-rcu_g]
root           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:50   0:00 [kworker/R-rcu_p]
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:50   0:00 [kworker/R-slub_]
root           7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:50   0:00 [kworker/R-netns]
root           9  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:50   0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
```

```
[memmed@sirius ~]$ ps -eo user= | sort | uniq -c | sort -nr
    247 root
     84 memmed
      2 dbus
      2 avahi
      1 rtkit
      1 polkitd
      1 libstoragemgmt
      1 colord
      1 chrony
```

```
[memmed@sirius ~]$ echo $$
15504
```

18) Yalnız öz istifadəçinizə aid prosesləri göstərin.

```
[memmed@sirius ~]$ ps -u memmed
    PID TTY          TIME CMD
   2295 ?        00:00:01 systemd
   2297 ?        00:00:00 (sd-pam)
   2313 ?        00:00:00 gnome-keyring-d
   2318 tty2     00:00:00 gdm-wayland-ses
   2322 ?        00:00:00 dbus-broker-lau
   2324 ?        00:00:00 dbus-broker
   2328 tty2     00:00:00 gnome-session-b
   2359 ?        00:00:00 gnome-session-c
   2361 ?        00:00:00 gnome-session-b
   2380 ?        00:03:07 gnome-shell
```

19) top alətində prosesləri memory istifadəsinə görə sıralayın.

```
top - 12:10:55 up  7:20,  2 users,  load average: 0.08, 0.35, 0.22
Tasks: 336 total,   1 running, 335 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1.3 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 97.2 id,  0.0 wa,  0.7 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem : 37.0/3625.6   [|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MiB Swap:  6.7/4012.0   [|||||||

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   2380 memmed    20   0 3774468 158604  61020 S   2.7   4.3   3:07.72 gnome-shell
  15486 memmed    20   0  776592  59052  43432 S   1.0   1.6   0:09.42 gnome-terminal-
   2652 memmed    20   0  545648  38448  22868 S   0.3   1.0   0:49.59 vmtoolsd
   2826 root      20   0  465816  64204  24064 S   0.3   1.7   0:05.70 rhsm-service
   6914 memmed    20   0 1874496  27708   8576 S   0.3   0.7   0:30.56 podman
  17623 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.30 kworker/0:0-events
  17780 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.01 kworker/u514:1-events_unbound
  17914 memmed    20   0  226156   4224   3328 R   0.3   0.1   0:00.05 top
      1 root      20   0  175716  16272   9468 S   0.0   0.4   0:10.68 systemd
```

top yazib M-e basaraq etdim.

20) Rsyslog xidmətinin birinci statusuna baxıb sonra dayandırın və xidmətin dayandırıldığını yoxlayın.

```
[memmed@sirius ~]$ systemctl status rsyslog
● rsyslog.service - System Logging Service
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2025-11-27 12:08:22 +04; 5 days ago
       Docs: man:rsyslogd(8)
             https://www.rsyslog.com/doc/
   Main PID: 8919 (rsyslogd)
```

```
[memmed@sirius ~]$ systemctl stop rsyslog
```

```
[memmed@sirius ~]$ systemctl status rsyslog
○ rsyslog.service - System Logging Service
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead) since Tue 2025-12-02 12:15:06 +04; 3s ago
   Duration: 5d 6min 43.172s
       Docs: man:rsyslogd(8)
```

21) Uzun müddət işləyən test proqramını başladın:

sleep 300 &

```
[memmed@sirius ~]$ sleep  300 &
```

22) Onun PID-sini qeyd edin

```
[1] 18238
```

23) Onu yüngül şəkildə dayandırın

```
[memmed@sirius ~]$ kill 18238
[1]+  Terminated              sleep 300
```

24) Prosesin hələ də işləyib-işləmədiyini yoxlayın

```
[memmed@sirius ~]$ ps -p  18238
    PID TTY          TIME CMD
```

25) Son 30 dəqiqə ərzində qeydə alınmış jurnal (log) hadisələrini görüntüləyin.

```
[memmed@sirius ~]$ journalctl --since "30 minutes ago"
Dec 02 11:53:01 sirius systemd[1]: Started Session 328 of User memmed.
Dec 02 11:53:01 sirius CROND[17235]: (memmed) CMD (date >> /tmp/test.log)
Dec 02 11:53:01 sirius CROND[17231]: (memmed) CMDEND (date >> /tmp/test.log)
Dec 02 11:53:01 sirius systemd[1]: Created slice User Slice of UID 4434.
```

26) Öz istifadəçiniz üçün belə bir cron tapşırığı konfiqurasiya edin ki:

- **Hər 5 dəqiqədən bir cari tarix və vaxtı ev qovluğunuzda olan bir log**
- **faylına yazsın (log faylının yolu: ~/cron_time.log)**
- **Hər icrada fayla yeni sətir əlavə edilsin (fayl silinməsin və üzərinə**
- **yazılmasın);**
- **Əmr istifadəçi müdaxiləsi olmadan işləsin.**

```
[memmed@sirius ~]$ crontab -e
```

```
*/5 * * * * date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S' >> ~/cron_time.log 2>&1
```

```
[memmed@sirius ~]$ crontab -l
* * * * * date >> /tmp/test.log

*/5 * * * * date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S' >> ~/cron_time.log 2>&1


30 7 * * 0 cp /etc/hosts  /etc/hosts-$(date +\%F).bak





15 * * * * echo "hello cron" >> ~/home/user

50 23 * * * tar -czf /backup/home-$(date +\%Y\%m\%d).tar.gz /home/$USER
```

27) Yeniləmələri əldə etmək üçün bir proqram təminatı repositoriyası konfiqurasiya edin. Repositoriyanın adını "errata" qoyun və onu "/etc/yum.repos.d/errata.repo" faylında qurun.

"errata.repo" faylını elə tənzimləyin ki,

http://content.example.com/rhel9.3/x86_64/rhcsa-practice/errata

repositoriyasından istifadə etsin.

GPG imzalarını yoxlamayın

```
[memmed@sirius ~]$ sudo vim  /etc/yum.repos.d/errata.repo
[sudo] password for memmed:
```

```
S[errata]
name=Errata Repository
baseurl=http://content.example.com/rhel9.3/x86_64/rhcsa-practice/errata
enabled=1
gpgcheck=0
```

```
[memmed@sirius ~]$ sudo dnf repolist
Updating Subscription Management repositories.
Warning: failed loading '/etc/yum.repos.d/errata.repo', skipping.
repo id                                                         repo name
rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms                                Red Hat Enterprise Linux 9 for x86_64 - AppStream (RPMs)
rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms                                   Red Hat Enterprise Linux 9 for x86_64 - BaseOS (RPMs)
```

```
[memmed@sirius ~]$ sudo dnf update
Updating Subscription Management repositories.
Warning: failed loading '/etc/yum.repos.d/errata.repo', skipping.
Last metadata expiration check: 0:41:20 ago on Tue 02 Dec 2025 11:49:08 AM +04.
Dependencies resolved.
================================================================================================================================
 Package                                    Architecture     Version                          Repository                   Size
================================================================================================================================
Installing:
 kernel                                     x86_64           5.14.0-611.11.1.el9_7            rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms  1.1 M
Upgrading:
 NetworkManager                             x86_64           1:1.54.0-3.el9_7                 rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms  2.4 M
 NetworkManager-adsl                        x86_64           1:1.54.0-3.el9_7                 rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms   32 k
 NetworkManager-bluetooth                   x86_64           1:1.54.0-3.el9_7                 rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms   58 k
 NetworkManager-config-server               noarch           1:1.54.0-3.el9_7                 rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms   18 k
 NetworkManager-libnm                       x86_64           1:1.54.0-3.el9_7                 rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms  1.9 M
 NetworkManager-team                        x86_64           1:1.54.0-3.el9_7                 rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms   37 k
 NetworkManager-tui                         x86_64           1:1.54.0-3.el9_7                 rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms  247 k
 NetworkManager-wifi                        x86_64           1:1.54.0-3.el9_7                 rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms   81 k
 NetworkManager-wwan                        x86_64           1:1.54.0-3.el9_7                 rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms   65 k
 aardvark-dns                               x86_64           2:1.16.0-1.el9                   rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms 874 k
```

28) ipv4.address=10.10.10.10

```
[memmed@sirius ~]$ sudo nmcli connection modify ens160  ipv4.address 10.10.10.10
```

29) subnetmask=255.255.255.0

```
[memmed@sirius ~]$ sudo nmcli connection modify ens160  ipv4.address 10.10.10.10/24
```

30) dns=8.8.8.8

```
[memmed@sirius ~]$ sudo nmcli connection modify ens160  ipv4.dns 8.8.8.8
```

31) gateway=10.10.10.2

```
[memmed@sirius ~]$ sudo nmcli connection modify ens160  ipv4.gateway 10.10.10.2
```

```
[memmed@sirius ~]$ sudo nmcli con  up ens160
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/15)
```

```
[memmed@sirius ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defa
ult qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group
default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:e9:8d:87 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 10.10.10.10/24 brd 10.10.10.255 scope global noprefixroute ens160
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.74.140/24 brd 192.168.74.255 scope global dynamic noprefixrou
te ens160
       valid_lft 1797sec preferred_lft 1797sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fee9:8d87/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```